**Investigación: Git y GitHub**

**Alumno: Juan Mauricio Escareño Solorio**

**Materia: LOGICA DE PROGRAMACIÓN**

**Tema: Git y GitHub**

**Introducción**

**En el desarrollo de software es necesario llevar un control de los cambios que se realizan en un proyecto. Cuando varias personas trabajan sobre los mismos archivos, puede ser complicado saber qué modificaciones se hicieron, quién las realizó o recuperar una versión anterior.**

**Para solucionar este problema existen los sistemas de control de versiones. Uno de los más utilizados es Git, mientras que GitHub es una plataforma que permite alojar repositorios Git en Internet y facilitar la colaboración entre desarrolladores. GitHub Docs**

**1. ¿Qué es Git?**

**Git es un sistema de control de versiones distribuido y de código abierto. Su función principal es registrar los cambios que se realizan en los archivos de un proyecto.**

**Git permite guardar diferentes estados o versiones de un proyecto mediante commits. De esta manera, es posible consultar el historial, comparar modificaciones y recuperar versiones anteriores cuando sea necesario. GitHub Docs**

**Una característica importante de Git es que es distribuido. Esto significa que cada desarrollador puede tener en su computadora una copia completa del repositorio y de su historial, por lo que no necesita estar conectado constantemente a un servidor central para trabajar. GitHub Docs**

**Git fue creado en 2005 por Linus Torvalds, quien también es conocido por ser el creador del núcleo de Linux.**

**2. ¿Para qué sirve Git?**

**Git sirve principalmente para controlar y administrar las diferentes versiones de un proyecto.**

**Entre sus principales funciones se encuentran:**

**- Registrar los cambios realizados en los archivos.**

**- Mantener un historial de modificaciones.**

**- Saber qué cambios fueron realizados y cuándo.**

**- Identificar quién realizó determinados cambios.**

**- Recuperar versiones anteriores del proyecto.**

**- Comparar diferentes versiones de los archivos.**

**- Crear ramas para desarrollar nuevas funciones sin modificar directamente la versión principal.**

**- Combinar los cambios realizados en diferentes ramas.**

**- Facilitar el trabajo colaborativo entre desarrolladores.**

**Por ejemplo, si un programador modifica un programa y posteriormente descubre que el cambio provocó un error, Git permite regresar a una versión anterior del proyecto en lugar de tener que reconstruir manualmente el código. GitHub Docs**

**3. ¿Cuáles son los comandos básicos de Git?**

**Git funciona principalmente mediante comandos que se ejecutan desde una terminal o consola.**

**Los comandos básicos son los siguientes:**

**Comando Función**

**git init Crea o inicializa un repositorio Git en una carpeta.**

**git clone Copia un repositorio existente a la computadora.**

**git status Muestra el estado actual del repositorio y los archivos modificados.**

**git add Agrega archivos al área de preparación (staging).**

**git commit Guarda los cambios preparados en el historial del repositorio.**

**git log Muestra el historial de commits.**

**git branch Muestra o administra las ramas del proyecto.**

**git switch Permite cambiar de una rama a otra.**

**git merge Combina los cambios de una rama con otra.**

**git remote Permite administrar conexiones con repositorios remotos.**

**git pull Descarga cambios del repositorio remoto y los integra al repositorio local.**

**git push Envía los commits locales a un repositorio remoto.Forma normal de boyce-codd (BCNF) y casos limite**

**5. ¿Qué es GitHub?**

**GitHub es una plataforma en línea utilizada para alojar repositorios de Git y facilitar la colaboración en proyectos de software.**

**Un repositorio de GitHub puede contener el código de un proyecto, archivos, carpetas y el historial de modificaciones. Los repositorios pueden ser públicos o privados. GitHub Docs**

**Git y GitHub no son exactamente lo mismo:**

**- Git: es el sistema de control de versiones.**

**- GitHub: es una plataforma que permite alojar repositorios Git y trabajar con ellos en línea.**

**Git puede utilizarse sin GitHub, por ejemplo, únicamente en la computadora. Sin embargo, GitHub permite conectar el repositorio local con un repositorio remoto para compartir y colaborar con otras personas. GitHub Docs**

**6. ¿Para qué sirve GitHub?**

**GitHub sirve para almacenar proyectos y facilitar el trabajo colaborativo.**

**Algunas de sus principales funciones son:**

**- Almacenar repositorios en Internet.**

**- Mantener una copia remota de los proyectos.**

**- Compartir código con otras personas.**

**- Trabajar en proyectos de manera colaborativa.**

**- Crear ramas para desarrollar diferentes funciones.**

**- Realizar pull requests para proponer cambios.**

**- Utilizar issues para registrar problemas, tareas o solicitudes.**

**- Revisar modificaciones realizadas por otros colaboradores.**

**- Crear proyectos públicos que pueden funcionar como portafolio profesional.**

**GitHub también permite que los repositorios sean públicos o privados, dependiendo de las necesidades del proyecto. GitHub Docs**

**7. Conceptos importantes de GitHub**

**Repositorio**

**Un repositorio es el espacio donde se almacenan los archivos de un proyecto junto con su historial de modificaciones. GitHub Docs**

**Branch o rama**

**Una rama es una versión paralela del proyecto. Permite trabajar en una función o modificación sin alterar directamente la rama principal. GitHub Docs**

**Commit**

**Un commit representa un conjunto de cambios guardados en el historial del proyecto.**

**Clone**

**Clonar significa descargar una copia completa de un repositorio a la computadora. GitHub Docs**

**Pull Request**

**Un Pull Request es una propuesta para incorporar cambios de una rama a otra. Es muy utilizado para revisar código antes de incorporarlo al proyecto principal. GitHub Docs**

**Remote**

**Un remote es un repositorio ubicado en otro lugar, normalmente en un servidor como GitHub, al que el repositorio local puede conectarse.**